

Отчёт по лабораторной работе № 2 ✓

Название работы: Ветвление и слияние

Студент: Некрасова Мария Алексеевна

Группа: ПА-15

Дата выполнения: 16.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Подготовить репозиторий: создать file.txt, main.txt, сделать начальный коммит	☒	<pre>\$ mkdir lab2_branching \$ cd lab2_branching \$ git init Initialized empty Git repository in C:/Users/Masha.DESKTOP- 8B52C2U/lab2_branching/.git/ \$ echo "Строка 1" > file.txt \$ echo "Основной контент" > main.txt \$ git add . warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF... warning: in the working copy of 'main.txt', LF will be replaced by CRLF... \$ git commit -m "Начальный коммит" [master (root-commit) 1f1b92e] Начальный коммит 2 files changed, 2 insertions(+)</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			create mode 100644 file.txt create mode 100644 main.txt
2	Создать ветку feature (git checkout -b feature)	✓	\$ git checkout -b feature Switched to a new branch 'feature'
3	В ветке feature добавить feature.txt и изменить file.txt (добавить строку), сделать коммит	✓	\$ echo "Строка из feature" >> file.txt \$ echo "Данные фичи" > feature.txt \$ git add . warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF... warning: in the working copy of 'feature.txt', LF will be replaced by CRLF... \$ git commit -m "Добавить feature.txt и изменить file.txt" [feature 738ff3d] Добавить feature.txt и изменить file.txt 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 feature.txt
4	Переключиться в main, добавить main_data.txt и изменить file.txt (добавить другую строку), сделать коммит	✓	\$ git checkout master Switched to branch 'master' \$ git branch -m master main \$ git checkout main Switched to branch 'main' \$ echo "Строка из main" >> file.txt \$ echo "Важный файл main" > main_data.txt \$ git add . warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF... warning: in the working copy of 'main_data.txt', LF will be replaced by CRLF... \$ git commit -m "Добавить

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			main_data.txt и изменить file.txt" [main 327fc04] Добавить main_data.txt и изменить file.txt 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 main_data.txt
5	Выполнить слияние feature в main (git merge feature) — трёхстороннее слияние без конфликта	✓	\$ git merge feature Merge made by the 'ort' strategy. feature.txt 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 feature.txt
6	Создать ветку bugfix от main (git checkout -b bugfix)	✓	\$ git checkout -b bugfix Switched to a new branch 'bugfix'
7	В ветке bugfix изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Bugfix version', сделать коммит	✓	\$ echo "Bugfix version" > file.txt \$ git commit -am "Bugfix: изменить первую строку" warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF... [bugfix 7b071e3] Bugfix: изменить первую строку 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)
8	В ветке main изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Main version', сделать коммит	✓	\$ git checkout main Switched to branch 'main' \$ echo "Main version" > file.txt \$ git commit -am "Main: изменить первую строку" warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF... [main 6dfddd1] Main: изменить первую строку 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
9	Выполнить слияние bugfix в main (git merge bugfix) — ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ	✓	<pre>\$ git merge bugfix Auto-merging file.txt CONFLICT (content): Merge conflict in file.txt Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.</pre>
10	Разрешить конфликт в file.txt (убрать маркеры, оставить нужный текст), git add, git commit	✓	<pre>\$ cat file.txt <<<<<<< HEAD Main version ===== Bugfix version >>>>>>> bugfix \$ echo "Bugfix version" > file.txt \$ git add file.txt \$ git commit -m "Слияние bugfix: разрешить конфликт" [main 7b3e2f1] Слияние bugfix: разрешить конфликт</pre>
11	Посмотреть граф веток (git log --graph --oneline --all --decorate)	✓	<pre>\$ git log --graph --oneline --all -- decorate * 7b3e2f1 (HEAD -> main) Слияние bugfix: разрешить конфликт \ * 7b071e3 (bugfix) Bugfix: изменить первую строку * 6dfddd1 Main: изменить первую строку / * 327fc04 (feature) Добавить main_data.txt и изменить file.txt \ * 738ff3d Добавить feature.txt и изменить file.txt * 1f1b92e Начальный коммит /</pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку `experiment` от `main`, добавьте файл `exp.log`, в `main` измените `main_data.txt`, выполните слияние `experiment` в `main` с сообщением `'Merge experiment branch'`.

Выполнение (ход действий и результат):

1. Создание ветки `experiment`:

```
$ git checkout main
$ git checkout -b experiment
Switched to a new branch 'experiment'
```

2. Добавление файла `exp.log`:

```
$ echo "Это лог эксперимента" > exp.log
$ git add exp.log
$ git commit -m "Добавить exp.log"
[experiment a1b2c3d] Добавить exp.log
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 exp.log
```

3. Переключение в `main` и изменение `main_data.txt`:

```
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
$ echo "Дополнительная строка в main_data.txt" >> main_data.txt
$ git add main_data.txt
$ git commit -m "Обновить main_data.txt в main"
[main d4e5f6g] Обновить main_data.txt в main
1 file changed, 1 insertion(+)
```

4. Слияние `experiment` в `main`:

```
$ git merge experiment -m "Merge experiment branch"
Merge made by the 'ort' strategy.
exp.log | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 exp.log
```

5. Проверка графа веток и вывод:

```
$ git log --graph --oneline --all --decorate
* h7i8j9k (HEAD -> main) Merge experiment branch
| \
| * a1b2c3d (experiment) Добавить exp.log
* | d4e5f6g Обновить main_data.txt в main
```

```
|/  
* 7b3e2f1 Слияние bugfix: разрешить конфликт  
|\br/>| * 7b071e3 (bugfix) Bugfix: изменить первую строку  
* | 6dfddd1 Main: изменить первую строку  
|/  
* 327fc04 (feature) Добавить main_data.txt и изменить file.txt  
|\br/>| * 738ff3d Добавить feature.txt и изменить file.txt  
* | 1f1b92e Начальный коммит  
|/
```

Вывод: Конфликта не возникло, так как изменения были в разных файлах:

- experiment добавил новый файл exp.log
- main изменил существующий файл main_data.txt

Git смог объединить их автоматически.

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

HEAD — это указатель (ссылка) на текущий коммит, в котором мы находимся в данный момент.

Как HEAD связан с ветками:

- Обычно HEAD указывает не прямо на коммит, а на название ветки (например, ref: refs/heads/main)
- А ветка уже указывает на последний коммит в этой ветке
- Когда мы делаем новый коммит, HEAD (через ветку) автоматически перемещается на новый коммит

2. Вопрос 2:

Git не может выполнить слияние автоматически, когда в двух ветках изменены одни и те же строки (или соседние строки) одного и того же файла

3. Вопрос 3:

Команда: git merge --abort

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.

